

Questão 1 (2.5 pontos)

Dada a reta

$$\ell : \frac{x-1}{5} = \frac{2y-1}{4} = z$$

e o ponto $P_0 = (-1, -2, 0)$, encontre a equação cartesiana do plano Π que contém ℓ e P_0 .

Solução:

Observe que, como

$$\frac{x-1}{5} = \frac{2y-1}{4} = z \implies \frac{x-1}{5} = \frac{y-\frac{1}{2}}{2} = \frac{z-0}{1},$$

temos que $A = \left(1, \frac{1}{2}, 0\right) \in \ell$ e $\vec{v} = (5, 2, 1) \parallel \ell$. Como

$$\overrightarrow{P_0A} = \left(1 - (-1), \frac{1}{2} - (-2), 0 - 0\right) = \left(2, \frac{5}{2}, 0\right) \parallel \Pi$$

não é múltiplo de $\vec{v}$, temos que um vetor $\vec{u}$ normal ao plano Π é múltiplo de

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_0A} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 2 & \frac{5}{2} & 0 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \left(\frac{5}{2} - 0, 0 - 2, 4 - \frac{25}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, -2, -\frac{17}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}(5, -4, -17). \end{aligned}$$

Assim, tomando $\vec{u} = (5, -4, -17)$, temos que a equação cartesiana de Π é igual a

$$5x - 4y - 17z = 5 \cdot (-1) - 4 \cdot (-2) - 17 \cdot 0 \implies \boxed{\Pi : 5x - 4y - 17z = 3}.$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/wjm9zykk> para visualizar os objetos citados na resolução.

Questão 2 (2.5 pontos)

Encontre a equação cartesiana dos círculos tangentes à reta $\ell : x + y = 1$ que possuem raio $\sqrt{2}$ e cuja abscissa de cada um dos centro é o dobro da sua ordenada.

Solução:

Seja $C = (x_C, y_C)$ o centro de tal círculo $\mathcal{C}$ tangente à ℓ . Por hipótese, $x_C = 2y_C$. Como o raio de ℓ é igual a $\sqrt{2}$, temos que

$$d(C, \ell) = \sqrt{2} \iff \frac{|x_C + y_C - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2} \iff |3y_C - 1| = 2$$

$$\Longleftrightarrow 3y_C^\pm = 1 \pm 2 \Longleftrightarrow y_C^\pm \in \left\{-\frac{1}{3}, 1\right\}.$$

Assim, obtemos dois círculos, $\mathcal{C}_+$ e $\mathcal{C}_-$, de respectivos centros $C_+ = (2, 1)$ e $C_- = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ e equações cartesianas

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_+ &: (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 2 \\ \mathcal{C}_- &: \left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{3}\right)^2 = 2.\end{aligned}$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/uakytqvp> para visualizar os objetos citados na resolução.

Questão 3 (2 pontos)

Discuta, em função de $m \in \mathbb{R}$, a posição relativa das retas

$$\ell_1 : mx + 4y = 2 \quad \text{e} \quad \ell_2 : x + my = m.$$

Solução:

Note que $\vec{u}_1 = (m, 4) \perp \ell_1$ e $\vec{u}_2 = (1, m) \perp \ell_2$. Os planos serão concorrentes se e somente se $\vec{u}_1$ e $\vec{u}_2$ não forem múltiplos entre si, o que é equivalente a

$$\begin{vmatrix} m & 1 \\ 4 & m \end{vmatrix} = m \cdot m - 1 \cdot 4 \neq 0 \Longleftrightarrow m^2 \neq 4 \Longleftrightarrow m \neq \pm 2.$$

Se $m = 2$, então

$$\ell_1 : 2x + 4y = 2 \Longleftrightarrow x + 2y = 1 \quad \text{e} \quad \ell_2 : x + 2y = 2,$$

o que nos dá retas paralelas. Se $m = -2$, então

$$\ell_1 : -2x + 4y = 2 \Longleftrightarrow x - 2y = -1 \quad \text{e} \quad \ell_2 : x - 2y = -2,$$

que também nos dá retas paralelas. Assim:

- As retas serão concorrentes se e somente se $|m| \neq 2$.
- As retas serão paralelas se e somente se $|m| = 2$.

Clique em <https://www.geogebra.org/m/dmfvkqs9> para visualizar os objetos citados na resolução.

Questão 4 (3 pontos)

Considere as retas

$$\ell_1 : \begin{cases} x = 2 - s \\ y = 3 + s \\ z = 3s \end{cases} ; \quad s \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \ell_2 : \begin{cases} x = t \\ y = -1 - 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases} ; \quad t \in \mathbb{R}.$$

- (a) (1.5 pontos) Mostre que elas são reversas.

Solução:

As equações paramétricas nos dão que $A = (2, 3, 0) \in \ell_1$, $\vec{v}_1 = (-1, 1, 3) \parallel \ell_1$, $B = (0, -1, 1) \in \ell_2$ e $\vec{v}_2 = (1, -3, 2) \parallel \ell_2$. Como

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (0 - 2, -1 - 3, 1 - 0) = (-2, -4, 1) \\ [\vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{AB}] &= \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & -4 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 12 - 4 - 18 - 1 - 8 = -40 \neq 0, \end{aligned}$$

concluimos que as retas serão reversas.

- (b) (1.5 pontos) Encontre a equação cartesiana do plano Π , onde $\ell_1 \subset \Pi$ e $\ell_2 \parallel \Pi$.

Solução:

Como $\ell_1 \subset \Pi$ e $\ell_2 \parallel \Pi$, temos que $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \parallel \Pi$. Assim, um vetor $\vec{u}$ normal à Π é um múltiplo de

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = (2 - (-9), 3 - (-2), 3 - 1) = (11, 5, 2).$$

Tomando $\vec{u} = (11, 5, 2)$ e usando o fato de que $A = (2, 3, 0) \in \Pi$, concluimos que a equação cartesiana de Π é

$$11x + 5y + 2z = 11 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 2 \cdot 0 \implies \boxed{\Pi : 11x + 5y + 2z = 37}.$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/xvbtfhby> para visualizar os objetos citados na resolução.